Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Network Management und Connection Manager

4.09

Drei Ebenen – drei Aufgaben

NETWORK INTERFACE

Zustand des Interfaces

Admin- und Oper-Zustand

Adressen und L2-Bezug

Shellsicht mit net iface

Grundlage, nicht Entscheidung

NETWORK MANAGEMENT

Requests und Events

einheitlicher Ereigniskanal

Ereignismasken

Callback-Registrierung

Zustandsänderungen melden

CONNECTION MANAGER

Konnektivität bewerten

L4-Bereitschaft überwachen

Interfaces beobachten

Status erneut signalisieren

net_if liefert Zustand – net_mgmt transportiert Ereignisse – der Connection Manager bewertet Konnektivität.

net_mgmt: Requests und Ereignisse

Ein Mechanismus – zwei Richtungen

01

Request

gezielte Aktion anstoßen

02

Event-Maske

relevante Ereignisse filtern

03

Callback-Struktur

struct net_mgmt_ event_callback

04

Initialisieren

net_mgmt_init_ event_callback()

05

Registrieren

net_mgmt_add_ event_callback()

Requests werden aktiv ausgelöst; Events melden asynchron eine Zustandsänderung.

Wann gilt ein Interface als bereit?

ADMIN-UP

Soll aktiv sein

Interface wurde administrativ aktiviert

noch keine Aussage über Link oder Adresse

OPER-UP

Kann Daten übertragen

Treiber und Link melden Betriebsbereitschaft

kann sich jederzeit ändern

IP-ADRESSE

L3 ist konfiguriert

mindestens eine nutzbare Adresse ist vorhanden

statisch oder dynamisch

Erst die Kombination ergibt L4-Konnektivität – sie bedeutet noch keinen offenen TCP-Socket.

Vom Interfacezustand zum L4-Ereignis

EREIGNISPFAD

```
net_if → Connection Manager → net_mgmt → Anwendung
```

Linkzustand	Treiber aktualisiert Admin- und Oper-Zustand
Adresszustand	IP-Adresse wird hinzugefügt oder entfernt
Connected	NET_EVENT_L4_CONNECTED signalisiert nutzbare L4-Konnektivität
Disconnected	NET_EVENT_L4_DISCONNECTED signalisiert deren Verlust
Anwendung	führt daraus einen eigenen stabilen Konnektivitätszustand

Das Event beschreibt den Netzwerkzustand – nicht den Lebenszyklus einer TCP-Verbindung.

Connected und Disconnected behandeln

EREIGNISMASKE

```
NET_EVENT_L4_CONNECTED | NET_EVENT_L4_DISCONNECTED
```

Connected	Transport darf starten; vorhandene Proben bleiben fachlich unverändert
Disconnected	Transport pausieren und Recovery vorbereiten
IPv4-spezifisch	nur verwenden, wenn die Anwendung bewusst auf IPv4 festgelegt ist
Callback-Kontext	Zustand kurz aktualisieren; Folgearbeit auslagern

Die Ereignismaske bleibt so klein wie der tatsächliche Informationsbedarf der Anwendung.

Früh registrieren, Zustand synchronisieren

Frühe Registrierung	Callback vor dem erwarteten Netzwerkstart hinzufügen
Mögliches Rennen	das erste Connected-Event kann bereits vor der Registrierung erfolgt sein
Status erneut senden	conn_mgr_mon_resend_status() signalisiert den aktuellen Zustand erneut
Idempotent verarbeiten	wiederholte Meldungen dürfen keine doppelte Aktion auslösen
Callback klein halten	nur Zustand setzen und Thread oder Workqueue anstoßen

Damit stimmen interner Zustand und Connection Manager auch nach einem späten Start überein.

Monitoring und Control sauber trennen

MONITORING

```
net_mgmt-Events
conn_mgr_mon_resend_status()


beobachten
bewerten
melden
```

01 Connectivity Monitoring

beobachtete Interfaces liefern L4-Status; ignorierte Interfaces gehen nicht in die Bewertung ein.

02 Connectivity Control

conn_mgr_if_connect() ist nur bei einem Interface mit passender Connectivity-Implementierung sinnvoll.

Primärpfad: Monitoring unter native_sim; aktives Connect auf Devkits bleibt eine optionale Erweiterung.

Diagnose und Lernkontrolle

SHELL-CHECK

```
net events
net iface
net cm

L4 connected?
Interface + Adresse?
```

01 Bereit?

Admin-Up, Oper-Up und eine Adresse erklären gemeinsam die L4-Verfügbarkeit.

02 Nicht gleichsetzen

Ein L4-Event ist weder ein offener noch ein dauerhaft verbundener TCP-Socket.

Lernziel erreicht: Die Gruppe kann Konnektivität beobachten, korrekt bewerten und diagnostizieren.